國中社會系列·地理

國三下 地理 重點講義

第1章 大洋洲 第2章 兩極地區 第3章 全球化 第4章 全球環境議題 第5章 資源與永續發展 第6章 臺灣與世界

這一冊在學什麼

- 先到**大洋洲**：澳洲為什麼這麼乾、紐西蘭為什麼多火山；太平洋島嶼的火山島與珊瑚礁島，以及和臺灣有關的南島語族
- 再到**兩極地區**：北極是海、南極是陸，永晝永夜怎麼來；南極條約與北極航道
- 接著看**全球化**與**全球環境議題**：國際分工、微笑曲線、在地化；溫室效應、減緩與調適
- 然後是**資源與永續發展**：水、糧食、能源與聯合國 SDGs；最後回到**臺灣與世界**：半導體產業鏈
- 第 6 章附**地理技能總整理**（經緯度、時區、比例尺、等高線、氣候圖）與會考綜合題，考前一定要再寫一次

依 108 課綱國中社會領域學習內容編排，各版本章節順序略有不同，以學校課本為準

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/social（不用註冊，直接下載）

第1章 大洋洲

1-1 澳洲與紐西蘭 1-2 太平洋島嶼

1-1 澳洲與紐西蘭

大洋洲指澳洲大陸、紐西蘭，加上散布在太平洋上的上萬個島嶼。它大部分位在**南半球**，所以季節和臺灣**剛好相反**：臺灣過年冷颼颼的時候，澳洲正是炎熱的夏天。

澳洲與紐西蘭：地形與雨量（示意）



澳洲與紐西蘭示意圖：內陸大片乾燥，北部與東南沿海雨量較多；紅色點線是紐西蘭附近的板塊交界（示意）

澳洲的地形：西高、中低、東有山

- **西部高原**：面積最大，地勢平坦，多沙漠與乾燥草原
- **中部低地**：有**大自流井盆地**，地下水會自己湧出地面，但含鹽、礦物質多，多半給**牲畜**飲用
- **東部大分水嶺**：沿東海岸南北延伸的山地，是東西兩側河川的分水嶺
- 澳洲是一國占有一整塊大陸，也是**面積最小的大陸**

為什麼澳洲這麼乾？

- **南回歸線**穿過澳洲中部，長年受**副熱帶高壓**籠罩，空氣下沉，不容易成雲下雨
- 大陸面積大，內陸離海遠；東部的大分水嶺又擋住來自太平洋的水氣
- 結果：內陸大片**沙漠與乾燥草原**，是人類居住的大陸中最乾燥的一塊
- 雨量較多的地方：**北部**（夏季多雨）、**東南沿海**、**西南角**（冬季多雨）

地區	氣候特色	代表城市
北部	全年高溫，夏季（12～2月）多雨、冬季乾燥	達爾文
內陸	雨很少，日夜溫差大	（人口稀少）
東南沿海	溫和，雨量較平均	雪梨、墨爾本
西南角	**夏乾冬雨**（地中海型）	伯斯

澳洲的人口與產業

- 人口集中在**東南沿海**的大城市（雪梨、墨爾本等），內陸地廣人稀
- **畜牧業**：牧場面積很大，用機械與直升機管理，生產羊毛、牛肉；**小麥**也是重要出口農產品
- **礦業**：鐵礦、煤等蘊藏豐富，大量出口到**亞洲**（包括臺灣）
- 原住民在這塊土地上生活了數萬年；後來歐洲移民大量移入，今天是多元文化社會

紐西蘭：板塊交界上的島國

- 由**北島**和**南島**組成，位在**太平洋板塊與印澳板塊交界**附近→**火山、地震、溫泉多**（和臺灣、日本很像）
- 北島多火山與地熱，可以發展**地熱發電**；南島有高大的山脈和冰河地形
- 位在**西風帶**，屬溫帶海洋性氣候，全年溫和；南島**西側迎風多雨、東側背風較乾**
- 牧草長得好 → 畜牧業發達，**乳製品、羊肉**是重要出口品；原住民是**毛利人**

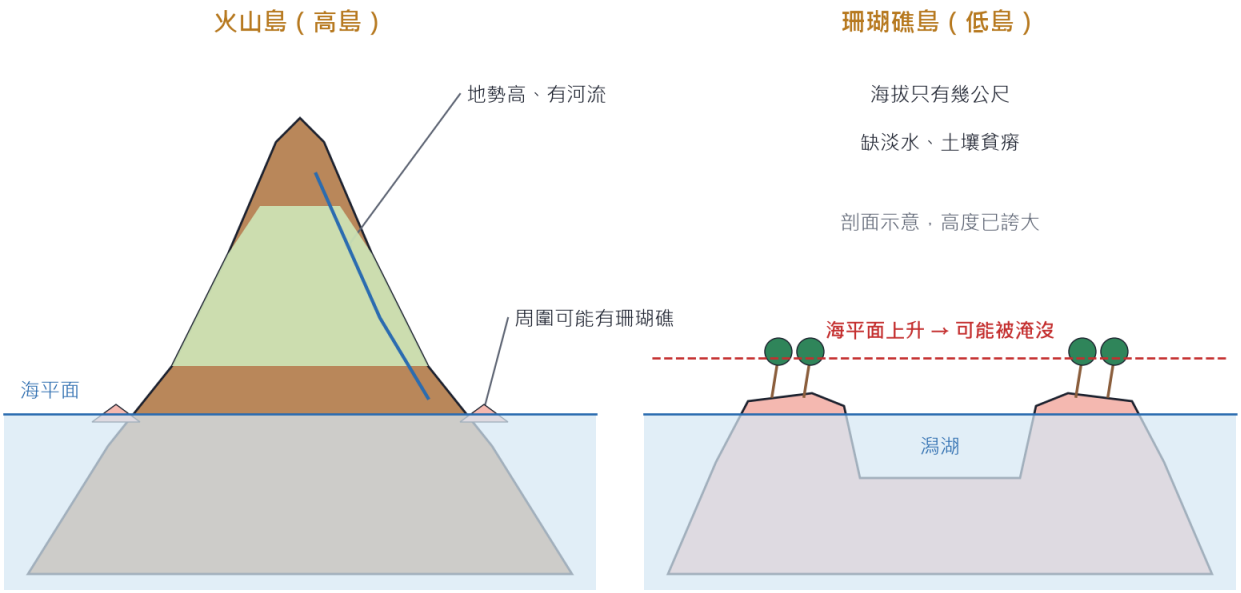
陷阱提醒 澳洲、紐西蘭最常錯

【錯】澳洲 7 月是夏天
【對】澳洲在南半球，**12～2 月是夏季、6～8 月是冬季**
【錯】大自流井盆地的地下水很乾淨，可以直接拿來喝
【對】水中鹽分、礦物質多，主要給**牲畜**飲用
【錯】紐西蘭和澳洲一樣，大部分是沙漠
【對】紐西蘭在西風帶、四面環海，氣候溫和濕潤，草原牧場多

1-2 太平洋島嶼

太平洋的三大群島

- **美拉尼西亞**：赤道以南、西太平洋，島嶼較大（例：新幾內亞、斐濟）
- **密克羅尼西亞**：多在赤道以北，島嶼很小（例：帛琉、馬紹爾群島）
- **玻里尼西亞**：範圍最大，大致是夏威夷、紐西蘭、復活節島圍成的三角形（例：吐瓦魯、東加）
- 名字的意思：美拉尼西亞＝「黑色的島」、密克羅尼西亞＝「小島」、玻里尼西亞＝「很多島」



島嶼剖面示意：火山島地勢高；珊瑚礁島只比海面高出幾公尺，海平面上升時最危險

	火山島（高島）	珊瑚礁島（低島）
成因	海底火山噴發堆積	珊瑚礁堆積而成，常圍成環狀（環礁）
地勢	高，有山有河	低平，海拔只有幾公尺
土壤與水	火山土較肥沃、淡水較多	土壤貧瘠、**缺淡水**
例子	夏威夷的大島	吐瓦魯、馬紹爾群島

島國的生活與挑戰

- 產業：**觀光**、**漁業**（鮪魚）、椰子等熱帶作物；很多日用品要靠進口
- **海平面上升**：低平的珊瑚礁島可能被淹沒，海水滲入地下水、農田變鹹
- 颱風（熱帶氣旋）、暴潮的破壞也可能變得更嚴重
- 島國面積小、資源少，在國際上常一起發聲，要求大國減少溫室氣體排放

南島語族和臺灣有什麼關係？

- **南島語族**分布極廣：西到馬達加斯加，東到復活節島，北到臺灣，南到紐西蘭
- 臺灣原住民族、紐西蘭毛利人、夏威夷原住民的語言都屬於**南島語系**
- 臺灣原住民語言保留許多古老特徵，所以有不少學者認為**臺灣可能是南島語族的原鄉之一**（目前仍是學說）

陷阱提醒 太平洋島嶼最常錯

【錯】所有太平洋島嶼都是火山島

【對】也有大量**珊瑚礁島**，地勢低平；新幾內亞等大島則是大陸島

【錯】島國四面都是海，所以淡水一定很多

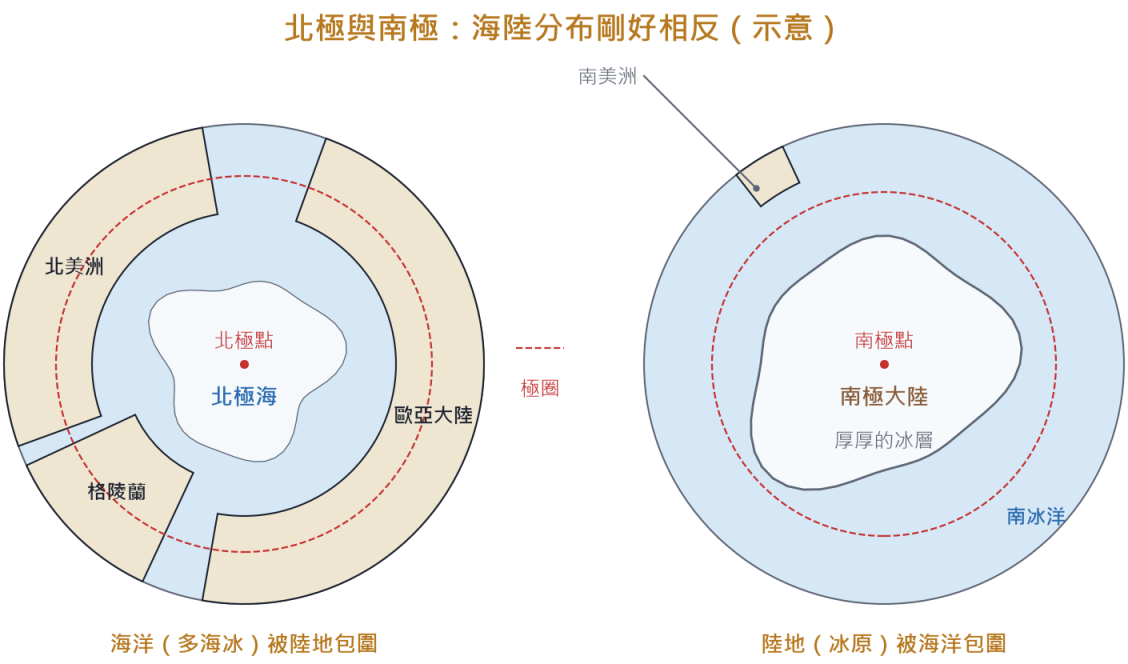
【對】珊瑚礁島面積小、地勢低、存不住雨水，**淡水常常不夠**

第2章 兩極地區

2-1 北極與南極的環境 2-2 資源、科學研究與國際規範

2-1 北極與南極的環境

兩極地區一般指**北極圈（約北緯 66.5°）以北**與**南極圈（約南緯 66.5°）以南**的地方。兩邊都很冷、都有冰，但「底子」完全不同：北極是**海**，南極是**陸地**。

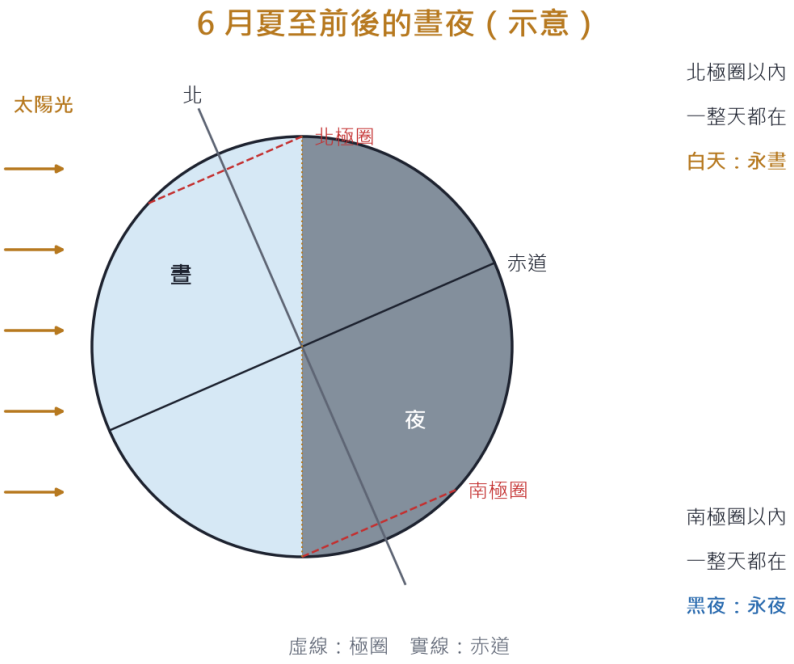


北極以北極海為中心，被歐亞大陸、北美洲包圍；南極以南極大陸為中心，被海洋包圍（示意）

	北極	南極
中心	**北極海**（海洋，表面有海冰）	**南極大陸**（陸地，上面是厚冰層）
四周	被歐亞大陸、北美洲包圍	被海洋（南冰洋）包圍
冷不冷	很冷	**更冷**：陸地 + 海拔高 + 冰雪反射陽光
居民	有原住民（如因紐特人）	**沒有原住民**，只有科學研究人員
代表動物	北極熊、北極狐、馴鹿	企鵝、海豹；海中有大量磷蝦

南極為什麼比北極還冷？

- 南極是**陸地**：陸地比熱小，熱量存不住；北極海的海水可以慢慢放熱，比較不那麼冷
- 南極大陸上的冰層很厚，**平均海拔很高** → 氣溫更低
- 白色冰雪會把大部分陽光**反射**回去，吸收的熱很少
- 南極內陸降水極少，又被稱為「冰雪沙漠」；風也很強



6 月夏至前後：北極圈以內一整天都照得到太陽（永晝），南極圈以內一整天照不到（永夜）

永晝與永夜

- 地球**自轉軸傾斜約 23.5°**，公轉時南北半球輪流朝向太陽
- **6 月夏至前後**：北極圈以內**永晝**、南極圈以內**永夜**
- **12 月冬至前後**：剛好相反，北極圈以內永夜、南極圈以內永晝
- 愈靠近極點，永晝、永夜的天數愈多；**極點附近大約半年白天、半年黑夜**
- 極圈的緯度 = 90° - 23.5° = **66.5°**

極地的生態與居民

- 北極圈周圍有**苔原**：夏天只有表土融化，長出苔蘚、地衣和小草，底下是終年結凍的**永凍土**
- **北極熊**住在北極的海冰上捕食海豹；**企鵝**主要分布在南半球，南極是牠們的重要家園 → 兩者在野外不會碰面
- 南極海域的**磷蝦**是食物網的基礎，鯨魚、企鵝、海豹都靠牠
- 北極的原住民（如**因紐特人**）傳統上靠捕魚、狩獵海豹與馴鹿維生，現在生活已很現代化

陷阱提醒 兩極最常錯

【錯】北極和南極一樣，都是一大塊冰凍的大陸
【對】北極是**海洋**（上面有海冰），南極才是**大陸**
【錯】南極和北極都可以看到北極熊和企鵝
【對】北極熊在**北極**，企鵝主要在**南半球**
【錯】永晝就是太陽一直在頭頂正上方
【對】永晝是太陽**一整天都不落到地平線下**，但太陽高度角很低，所以還是很冷

2-2 資源、科學研究與國際規範

南極條約：把南極留給和平與科學

- 1959 年由多個國家簽訂，之後陸續有更多國家加入
- 重點：南極只能用於**和平目的**，禁止軍事活動與核子試爆
- 鼓勵**科學研究自由與國際合作**，研究資料互相分享
- **凍結領土主張**：條約有效期間，不承認、也不能新增對南極的領土要求
- 後來又訂了環境保護的規定，**禁止開採礦產**，觀光、捕撈也有嚴格規範

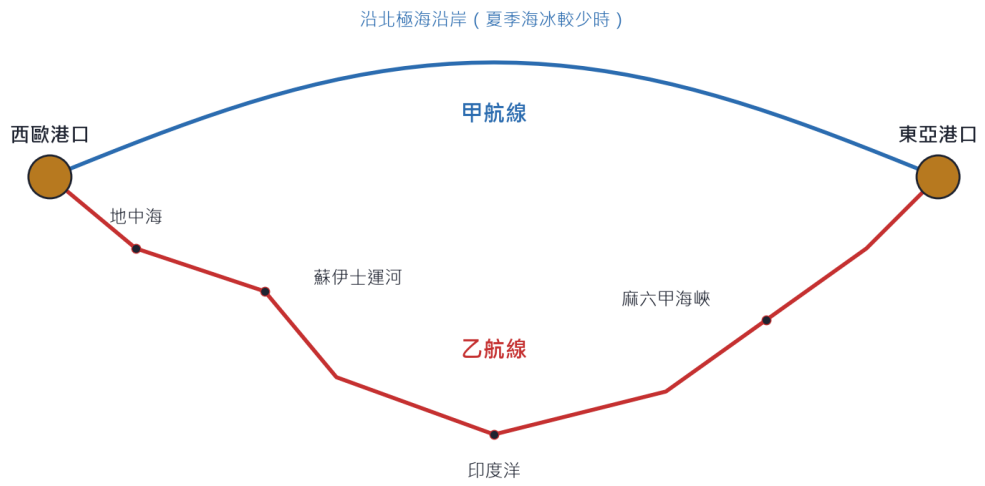
為什麼科學家搶著去南極？

- **冰芯**：一層層的冰保存了古代的空氣泡泡，可以研究過去幾十萬年的氣候變化
- 南極上空的**臭氧層破洞**、全球暖化對冰層的影響，都要在現場觀測
- 南極空氣乾淨、干擾少，適合天文觀測與隕石研究

北極：暖化帶來的新航道與新爭議

- 北極沒有像南極條約那樣的單一條約，周邊國家透過國際海洋法和區域合作來協調
- **全球暖化 → 夏季海冰變少**，沿俄羅斯、加拿大北岸的**北極航道**可以通航的時間變長
- 東亞往返西歐走北極航道，比走麻六甲海峽、蘇伊士運河的傳統航線**距離短很多**
- 海底可能有石油、天然氣；但開發會帶來**漏油污染**、**破壞生態**、影響原住民生活等風險

東亞往返西歐的兩條航線（示意，距離不按比例）



甲：北極航道；乙：經麻六甲海峽、蘇伊士運河的傳統航線（示意，距離不按比例）

記憶口訣

- **北海南陸**：北極是海、南極是陸
- **北熊南鵝**：北極熊、南極企鵝
- **南極三不**：不打仗、不占地、不挖礦

陷阱提醒 國際規範最常錯

【錯】南極已經被幾個大國瓜分

【對】南極條約**凍結**各國的領土主張，南極用於和平與科學

【錯】北極航道一年四季都能通行

【對】目前主要是**夏季**海冰較少時比較好走，冬季仍有大量海冰

第3章 全球化

3-1 全球化的動力 3-2 全球化的影響

3-1 全球化的動力

打開你的書包：手機可能是美國公司設計、臺灣做晶片、在別的國家組裝；運動鞋可能來自東南亞；耳機裡播的是韓國流行歌。**商品、資金、人、資訊和文化跨越國界流動，世界各地愈來愈緊密、互相依賴**，這就是**全球化**。

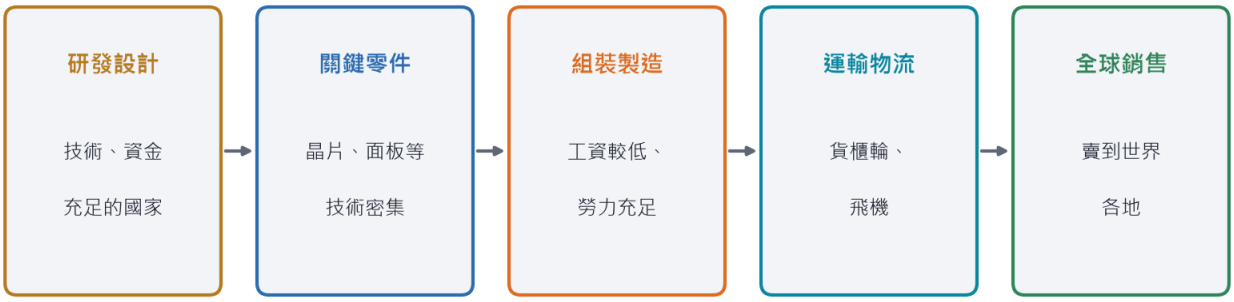
推動全球化的四股力量

- **交通進步**：大型貨櫃輪、噴射客機讓運輸更快、更便宜
- **通訊進步**：網際網路、手機讓資訊瞬間傳到全世界，遠距開會、網購都很容易
- **貿易自由化**：各國降低關稅、簽訂貿易協定，世界貿易組織（WTO）協調貿易規則
- **跨國企業**：在很多國家設立公司、工廠和門市，把生產和銷售分散到全世界

時空收斂：地球變「小」了

- 地球的大小沒變，但交通、通訊進步後，**往來所需的時間大幅縮短**
- 例如從臺灣到歐洲，以前坐船要好幾個星期，現在搭飛機十幾個小時
- 這種「距離感變短」的現象叫做**時空收斂**

一支手機的誕生：國際分工（示意）



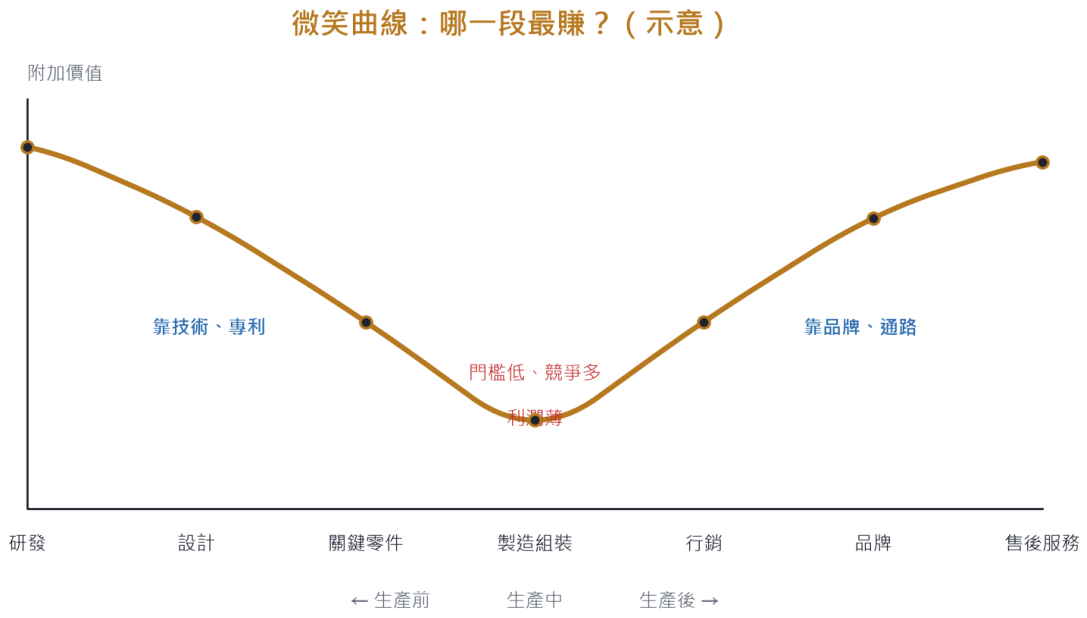
每一步交給「條件最適合」的地方，零件和產品在各國之間移動

跨國企業把研發、生產、銷售分散到不同國家

國際分工示意：研發、零件、組裝、運輸、銷售分散在不同地方，各自找最有利的條件

國際分工與跨國企業

- **國際分工**：依照各地的優勢分工合作——技術強的地方做研發與關鍵零件，工資低、勞力多的地方做組裝
- **跨國企業**的總部多在已開發國家，負責研發、品牌與決策；工廠設在生產成本較低的地方
- 選擇設廠地點會考慮：**工資、土地成本、技術人才、交通、市場遠近、政府政策**



微笑曲線示意：研發設計與品牌行銷附加價值高；中間的製造組裝門檻低、利潤薄

產業類型	需要什麼	常見設廠地點
勞力密集	大量工人（成衣、製鞋、組裝）	工資較低的地區
技術密集	工程師、研發人才（晶片、精密儀器）	人才多、技術強的地區
資本密集	大量資金與設備（煉油、鋼鐵）	資金充足、交通便利的地區

陷阱提醒 全球化動力最常錯

【錯】全球化只跟做生意有關

【對】全球化也包括**人口移動**、**資訊與文化交流**，例如出國留學、追劇、國際移工

【錯】時空收斂代表地球真的變小了

【對】地球大小沒變，是**往來的時間縮短**

3-2 全球化的影響

產業外移與轉型

- 當一地的**工資**、**地價上漲**，勞力密集的工廠就會搬到成本更低的地方 → **產業外移**
- 原來的地方可能出現工廠關閉、部分工人失業（產業空洞化的擔憂）
- 因應方式：**產業升級**，往研發設計、品牌行銷或高科技發展，提高附加價值
- 臺灣也經歷過：早期的成衣、製鞋、玩具工廠，後來很多移往中國大陸與東南亞

文化的全球化與在地化

- 好萊塢電影、日本動漫、韓國流行音樂傳到全世界 → 各地年輕人的流行文化愈來愈像（**文化同質化**）
- 也帶來交流：各國美食、節慶、運動在世界各地流行
- **在地化（全球在地化）**：跨國企業為了符合當地口味和習俗而調整產品，例如速食店在臺灣推出米飯類餐點、在某些地區配合宗教飲食習慣調整菜單
- 反過來，**在地特色也能走向全球**：臺灣的珍珠奶茶在世界各地開店

全球化的風險

- **供應鏈太集中**：一個地方停工（疫情、天災、衝突），全世界都可能缺貨
- 因此近年企業開始把生產據點**分散**，降低斷鏈風險
- 國家之間的**貧富差距**可能擴大；便宜的進口農產品也可能衝擊本地農民
- 大量運輸、生產也帶來環境壓力

生活中的全球化

- 看看衣服、鞋子的標籤寫「Made in」哪裡
- 宜蘭的蔥、米、糕餅可以透過網路賣到國外；國外的水果、牛肉也出現在羅東的超市
- 會考常考：**找出「在地化」的例子**、**判斷工廠適合設在哪裡**

陷阱提醒 全球化影響最常錯

【錯】在地化就是拒絕全球化

【對】在地化是**全球的企業或產品配合當地**做調整，兩者是一起發生的

【錯】產業外移對原地只有壞處

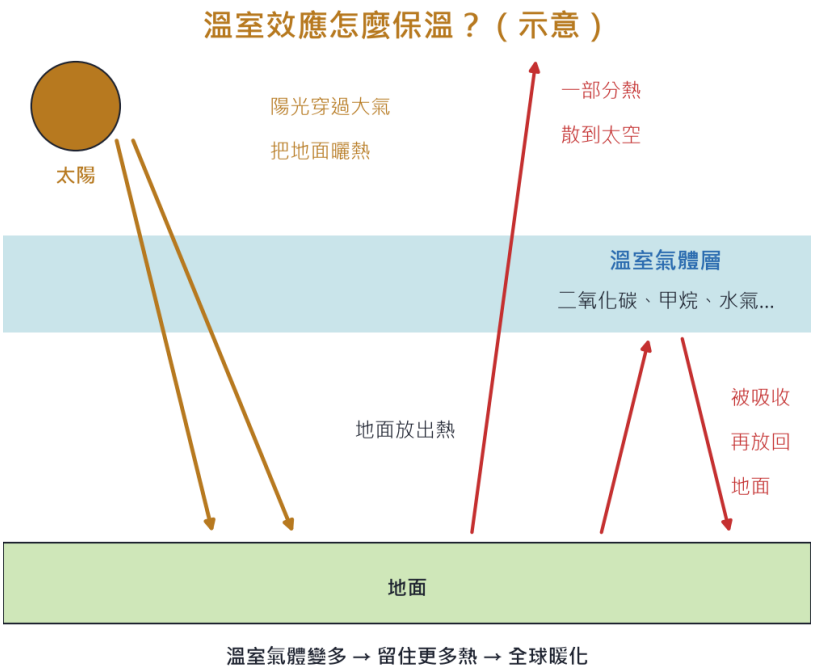
【對】會有失業壓力，但也可能促使**產業升級**，發展附加價值更高的產業

第4章 全球環境議題

4-1 氣候變遷 4-2 減緩與調適

4-1 氣候變遷

近年常聽到「熱浪破紀錄」「一天下了好幾百毫米的雨」。科學家觀測到：全球平均氣溫和工業革命前相比，已經上升約 1℃ 多，而且還在上升。要了解原因，先從**溫室效應**說起。



溫室效應示意：陽光把地面曬熱，地面放出的熱一部分被溫室氣體吸收、再放回地面

溫室效應：本來是好事

- 陽光穿過大氣把地面曬熱；地面再以**紅外線（熱）**的形式向外放出能量
- 大氣中的**溫室氣體**（二氧化碳、甲烷、水氣等）會吸收這些熱，再放回地面 → 像蓋了一條棉被
- 如果完全沒有溫室效應，地表平均氣溫大約只有 **-18℃**；有了它，才維持在約 **15℃**
- 所以溫室效應本身是**自然現象**，問題在於溫室氣體**變太多**

全球暖化：棉被變太厚

- 工業革命以後，人類大量**燃燒煤、石油、天然氣**（化石燃料），又**砍伐森林**
- 大氣中二氧化碳濃度：工業革命前約 **280 ppm**，2020 年代已超過 **410 ppm**
- 溫室氣體增加 → 留住更多熱 → **全球平均氣溫上升**

影響	說明
海平面上升	陸地上的冰川、冰層融化流入海洋；海水變暖後**體積膨脹**
極端天氣	熱浪、短時間強降雨、乾旱發生得更頻繁或更強
生態改變	珊瑚白化、物種往高緯度或高海拔遷移，北極熊棲地縮小
農業與健康	作物產量與產地改變；蚊子傳播的疾病範圍可能擴大

陷阱提醒 氣候變遷最常錯

【錯】溫室效應是人類造成的壞現象
【對】溫室效應是**自然現象**，讓地球適合生物居住；人類讓它**增強**才造成暖化
【錯】北極海冰融化是海平面上升的主要原因
【對】海冰本來就浮在海上，融化對海平面影響小；主要是**陸地冰川融化 + 海水受熱膨脹**
【錯】全球暖化就是每個地方每天都變熱
【對】是**長期平均**上升，同時極端天氣變多，有些地方也可能出現強烈寒流

4-2 減緩與調適

對付氣候變遷的兩種方法

減緩

減少溫室氣體排放

- 改用再生能源
- 節約用電、少開冷氣
- 多搭大眾運輸、騎單車
- 植樹造林、保護森林

調適

適應已經改變的氣候

- 加高堤防、海堤
- 設滯洪池、抽水站
- 改種耐熱、耐旱作物
- 建立預警與防災系統

減緩是「少排一點」，從源頭減少溫室氣體；調適是「做好準備」，降低已經發生的衝擊

國際合作的重要協議

- 1992 年《聯合國氣候變化綱要公約》：各國同意一起面對氣候變遷
- 1997 年《京都議定書》：要求**已開發國家**減少溫室氣體排放
- 2015 年《**巴黎協定**》：目標把全球升溫控制在**比工業革命前高不到 2℃**，並努力限制在 **1.5℃**；各國**自己提出減量目標**，定期檢討
- **淨零排放**：排放的溫室氣體和被吸收、移除的量互相抵銷；許多國家以 2050 年為目標，臺灣也在 2022 年公布 2050 淨零排放路徑

宜蘭的調適例子

- 蘭陽平原下游地勢**低平**，颱風、豪雨時容易淹水
- 調適做法：興建**抽水站**、**滯洪池**、整治排水系統，讓雨水有地方暫存、排得出去
- 沿海加強**海堤**與**防風林**；建立淹水預警，讓居民提早撤離
- 農民調整種植時間、選擇較耐熱或耐淹的品種

我可以做什麼？

- **減緩**：隨手關燈、冷氣調高一點、多走路騎單車搭公車、少用一次性用品
- **調適**：關心颱風豪雨警報、知道家附近的避難路線
- 會考常考：給你幾種做法，分辨是**減緩**還是**調適**

陷阱提醒 減緩與調適最常錯

【錯】蓋滯洪池可以減少溫室氣體，所以是減緩

【對】滯洪池是因應強降雨、減少淹水的**調適**措施

【錯】巴黎協定規定每個國家要減少一樣多的排放

【對】巴黎協定讓各國**自己提出**減量目標，再定期檢討提高

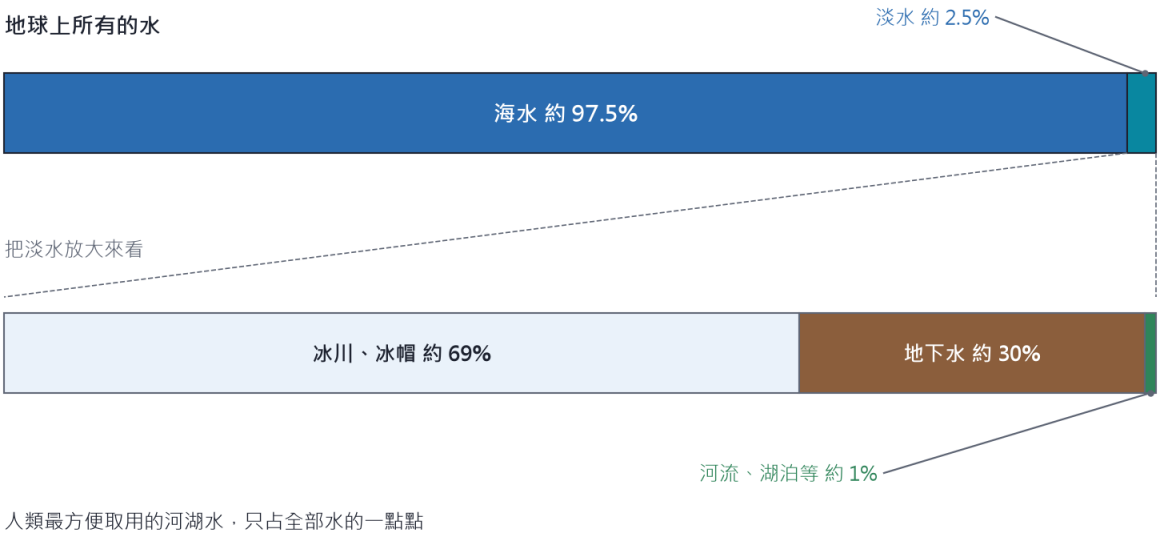
第5章 資源與永續發展

5-1 水、糧食、能源問題 5-2 聯合國永續發展目標 SDGs 與個人行動

5-1 水、糧食、能源問題

人口增加、生活水準提高，對水、糧食和能源的需求愈來愈大；但這些資源**分布不均**，有些還**會用完**。世界人口在 2022 年已超過 80 億，資源問題是每個人都會碰到的事。

地球上的水，能直接用的有多少？（約值）



地球上的水約 97.5% 是海水；淡水中大部分是冰川和地下水，河湖水只占很小一部分（常見約值）

水資源：看起來很多，能用的很少

- 淡水只占地球水量約 **2.5%**，而且大多是**冰川**和**地下水**，人類最方便取用的河湖水非常少
- **臺灣的矛盾**：年雨量很多（約為世界平均的兩倍多），卻常缺水
- 原因：**地形陡、河川短而急**，雨水很快流進海裡；**降雨集中**在梅雨、颱風季；人口密集，**每人分到的水量少**
- **虛擬水（水足跡）**：生產一樣東西過程中用掉的水，例如種稻、養牛、做衣服都要用大量的水

糧食問題：不是不夠，是分不均

- 世界糧食總產量大致足夠，但**分布不均**：有些地方飢餓，有些地方卻大量浪費、肥胖問題嚴重
- 原因：貧窮、戰爭衝突、天災、氣候變遷造成乾旱或水災
- **糧食浪費**：吃不完的剩食、賣不掉被丟棄的食物，也浪費了生產它們的水和能源
- **食物里程**：食物從產地到餐桌的距離；選購**在地**、**當季**的食材，可以減少運輸排碳
- 臺灣的糧食有很大比例仰賴進口（如小麥、玉米、黃豆）

	化石燃料	再生能源
例子	煤、石油、天然氣	太陽能、風力、水力、地熱、生質能
會不會用完	**會**，形成要幾百萬年	**不會**，可以持續利用

優點	供電穩定、技術成熟	排碳少、不必進口燃料
缺點	排放溫室氣體與空氣污染	受天氣、日夜、地形影響，需要儲能

臺灣的能源

- 臺灣自產能源很少，**超過九成能源仰賴進口** → 國際油價、航運一有變化就受影響
- 發展再生能源：屋頂與地面**太陽能**、西部海岸與外海的**風力發電**（離岸風電）
- 宜蘭三星的**清水地熱**利用地底的熱來發電，是在地的例子
- 節約能源也很重要：最乾淨的能源，就是「沒有用掉的能源」

陷阱提醒 資源問題最常錯

【錯】臺灣雨量那麼多，不可能缺水
【對】雨量多但**留不住**、季節分配不均、每人分到的少，仍會缺水
【錯】再生能源沒有任何缺點
【對】太陽能、風力會受**天氣與日夜**影響，供電不穩定，需要搭配儲能或其他電源
【錯】世界有人挨餓，是因為全世界糧食都不夠
【對】主要是**分布不均**與貧窮、衝突問題

5-2 聯合國永續發展目標 SDGs 與個人行動

什麼是永續發展？

- **永續發展**：滿足現在這一代的需要，同時**不損害下一代**滿足他們需要的能力
- 要同時兼顧三個面向：**環境保護、社會公平、經濟發展**
- 例：漁業若只顧今天多捕魚，魚群崩潰後下一代就沒魚可抓 → 不永續

聯合國永續發展目標 SDGs：17 項



聯合國 2015 年通過 17 項永續發展目標，希望各國在 2030 年前一起努力達成

SDGs 的重點

- 2015 年聯合國通過，共 **17 項目標**，目標年是 **2030 年**
- 內容很廣：消除貧窮與飢餓、教育、性別平等、淨水、乾淨能源、氣候行動、海洋與陸地生態……
- 臺灣不是聯合國會員，但政府、企業和學校也參考 SDGs 推動永續行動

我的行動	對應的 SDG（舉例）
吃多少裝多少、不剩食	12 負責任的消費與生產、2 終結飢餓
參加淨灘、少用塑膠吸管	14 保育海洋生態
隨手關燈、搭大眾運輸	7 可負擔的潔淨能源、13 氣候行動
尊重不同性別同學的選擇	5 性別平等
買公平貿易商品	1 消除貧窮、8 尊嚴就業與經濟發展

會考這樣考

- 給一個生活情境，問它最符合哪一項 SDG
- 判斷某做法是不是「永續」：有沒有**同時**顧到環境、社會、經濟，有沒有犧牲下一代

陷阱提醒 永續發展最常錯

【錯】永續發展就是完全不開發、只保護環境

【對】永續發展要**兼顧**經濟發展、社會公平與環境保護

【錯】SDGs 只跟政府有關，學生做不了什麼

【對】減少浪費、綠色消費、參與社區行動都是個人可以做的

第6章 臺灣與世界

6-1 臺灣在全球產業鏈中的位置 6-2 地理技能總整理

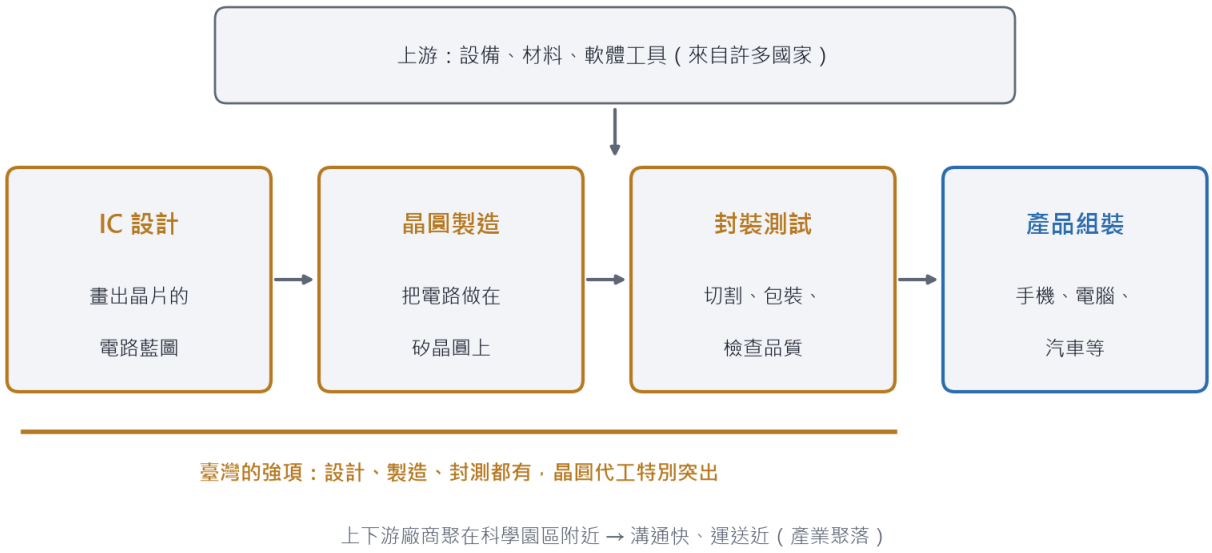
6-1 臺灣在全球產業鏈中的位置

臺灣面積不大、天然資源少，國內市場也小，所以很早就走上**靠貿易發展**的路：進口原料、能源和機器，加工製造後再出口。今天，臺灣在全球電子產業中扮演非常重要的角色。

海島型經濟：和世界綁在一起

- **天然資源少**：能源、許多原料要進口
- **國內市場小**：產品要賣到世界才能擴大規模
- 因此臺灣的**貿易依存度很高**——進出口總值和整個國家一年的生產總值相比，比例非常高
- 主要出口品是**電子零組件（積體電路）**和資通訊產品；主要貿易夥伴包括中國大陸與香港、美國、東南亞、日本、歐洲等
- 好處是能賺取外匯；風險是**國際景氣、匯率、國際局勢**一變動，臺灣就受到影響

半導體產業鏈：臺灣在哪一段？（示意）



半導體產業鏈示意：臺灣在 IC 設計、晶圓製造、封裝測試都有完整產業，晶圓代工尤其突出

半導體：臺灣的「護國產業」

- **IC 設計**：設計晶片的電路；**晶圓製造**：把電路做在矽晶圓上；**封裝測試**：切割、包裝並檢查品質
- 臺灣的**晶圓代工**（專門替別的公司製造晶片）在全球市占非常高，晶圓代工產值超過全球一半
- **產業聚落**：新竹、臺中、臺南等科學園區附近聚集上下游廠商，溝通快、運送近、人才集中
- 挑戰：晶圓廠需要大量**穩定的水和電**；需要大量工程人才；也面臨國際競爭與地緣政治風險
- 近年臺灣廠商也到美國、日本、歐洲等地設廠，是全球化與供應鏈重組的例子

	優勢	挑戰
半導體	技術領先、產業鏈完整、聚落效應	水電需求大、人才競爭、國際局勢
貿易	能把產品賣到全世界	依賴國際市場，容易受外部衝擊

能源	積極發展再生能源	超過九成仰賴進口

陷阱提醒 臺灣與世界最常錯

【錯】晶圓代工就是自己設計晶片、自己賣
【對】晶圓代工是**接受其他公司委託製造晶片**，設計和品牌是客戶的
【錯】貿易依存度高代表臺灣很少和外國往來
【對】剛好相反，依存度高代表**經濟非常依賴國際貿易**

6-2 地理技能總整理

國中地理六冊學到的技能，會考常常放在同一題裡一起考。下面把最重要的四種技能整理一次，再用綜合題練習。

技能	重點	常見陷阱
經緯度	緯度 0°～90°（分 N、S）；經度 0°～180°（分 E、W）	先看在赤道南或北、本初子午線東或西
時區	經度每差 15° 差 1 小時；**東早西晚**	往東要加時間、往西要減
比例尺	實際距離 = 圖上距離 × 比例尺分母	最後要換單位（100000 cm = 1 km）
等高線	**密陡疏緩**；凸向低處是**山脊**、凸向高處是**山谷**	山谷、山脊別看反
氣候圖	先判斷南北半球（最熱月在 7 月還是 1 月），再看氣溫、雨季	南半球季節相反

例題 地圖比例尺 1：25000，兩地圖上距離 6 公分，實際距離多少公里？

- 實際距離 = 6 × 25000 = 150000 公分
- 150000 公分 ÷ 100000 = 1.5 公里

【對】答案：1.5 公里

例題 倫敦（經度 0°）是中午 12 點時，使用東經 120° 標準時間的臺灣是幾點？

- 經度差 120° ÷ 15° = 8 小時
- 臺灣在倫敦東邊 → 時間較早到 → 12 + 8 = 20 點（晚上 8 點）

【對】答案：晚上 8 點

氣候圖判讀四步驟

- ① **看氣溫曲線**：最熱月在 7 月 → 北半球；在 1 月 → 南半球
- ② **看最冷月**：低於 0℃ 代表冬天會結冰；全年都高於 18℃ 多是熱帶
- ③ **看雨量長條**：全年多雨？夏雨冬乾？夏乾冬雨？幾乎沒雨？
- ④ **配合位置**：再對照緯度、海陸位置與風向，判斷氣候類型

會考綜合題怎麼拆？

- 先把題目給的**圖、表、文字**各自讀懂，用筆圈出關鍵數字和單位
- 再判斷這題考哪一種技能：經緯度？時區？比例尺？等高線？氣候圖？
- 計算題寫出算式，最後**檢查單位**（公分還是公里？℃ 還是 mm？）

陷阱提醒 地理技能最常錯

【錯】等高線很密的地方比較平

【對】**密陡疏緩**：等高線愈密，坡度愈陡

【錯】等高線凸向高處的是山脊

【對】凸向**高**處是**山谷**，凸向**低**處是**山脊**

【錯】臺灣比倫敦晚 8 小時

【對】臺灣在東邊，太陽先照到 → 臺灣**早** 8 小時

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/social（不用註冊，直接下載）